

2020 下学期高数一期末考试答案

一、级数敛散性

1、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{2^n}$ 5 分

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛，故该级数绝对收敛。 5 分

2、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$ 5 分

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ ，即通项不趋于零，故该级数发散。 5 分

3、 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ 8 分

由于 $\frac{1}{n \ln n}$ 是单调递减趋于零的，由莱布尼茨判别法， 3 分
级数是收敛的。因为积分

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = [\ln(\ln x)]|_2^{\infty} = \infty,$$

由积分判别法可知级数发散，原级数条件收敛。 8 分

二、设曲线积分 $\int_L (f(x) - e^x) \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径

无关，其中 $f(x)$ 有连续的一阶导函数，且 $f(0) = 0$ ，求 $f(x)$ 。

12 分

由于曲线积分与路径无关，

$$P = (f(x) - e^x) \sin y, \quad Q = -f(x) \cos y,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \text{ 知 } -f'(x) \cos y = (f(x) - e^x) \cos y \quad 6 \text{ 分}$$

$$\Rightarrow f'(x) + f(x) = e^x. \quad 8 \text{ 分}$$

$$f(x) = e^{-\int 1 dx} \left[\int e^x \cdot e^{\int 1 dx} dx + C \right]$$

$$= e^{-x} [\int e^{2x} dx + C]$$

$$= e^{-x} \left[\frac{1}{2} e^{2x} + C \right] = \frac{1}{2} e^x + C e^{-x}$$

$$f(0) = 0, \text{ 得 } C = -\frac{1}{2}, \quad 11 \text{ 分}$$

$$\text{故 } f(x) = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}). \quad 12 \text{ 分}$$

三、求 $I = \oint_{S^+} (x^3 + y^3) dydz + (y^3 + z^3) dzdx + (z^3 + x^3) dxdy$, 其中 S^+ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 方向是外侧。
12 分

使用高斯公式, 有

$$I = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV. \quad 6 \text{ 分}$$

使用球坐标

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi,$$

$$\text{则有 } dV = r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta. \quad 9 \text{ 分}$$

$$\text{所以积分为 } I = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi \, d\varphi \int_0^1 r^4 \, dr$$

$$= 3 * 2\pi * 2/5 = 12\pi/5. \quad 12 \text{ 分}$$

四、求微分方程 $y'' + y = x \cos(2x) + 2021$ 的通解。12 分

1. 先求解齐次方程通解。齐次方程

$$y'' + y = 0$$

的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 对应特征根为 $\lambda = \pm i$, 对应的通解

为 $y_1 = C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x)$, 其中 C_1 和 C_2 为任意常数。 3 分

2. 由于 $2i$ 不是方程对应的齐次方程特征根, 故

$$y'' + y = x \cos(2x)$$

有如下形式的特解

$$y_2 = (Ax + B) \cos(2x) + (Cx + D) \sin(2x) \quad 6 \text{ 分}$$

代入上述方程可得

$$(-3Ax - 3B + 4C) \cos(2x) + (-3Cx - 3D - 4A) \sin(2x) = x \cos(2x) \quad 9 \text{ 分}$$

比较系数可得

$$A = -1/3, B = C = 0, D = 4/9$$

于是得此处特解

$$y_2 = -[x \cos(2x)]/3 + 4 \sin(2x)/9 \quad 10 \text{ 分}$$

3. 方程 $y'' + y = 2021$ 的一个特解是 $y_3 = 2021$ 。

故原方程通解为

$$y = C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x) - \frac{[x \cos(2x)]}{3} + \frac{4 \sin(2x)}{9} + 2021. \quad 12 \text{ 分}$$

五、已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)} x^{2n}$,

1、求收敛半径与收敛域; 4 分

2、求和函数; 10 分

3、求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)}$ 。 2 分

1、设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)} x^{2n}$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n-1)} \right| = 1$, 故级数收敛半径为 1 2 分

且 $x = \pm 1$ 时, 由莱布尼茨判别法可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)}$ 收敛, 所以 $f(x)$ 的定义域为 $[-1, 1]$ 4 分

2、当 $x \in (-1, 1)$ 时, 对 $f(x)$ 逐项求导, 有:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n(-1)^n}{n(2n-1)} x^{2n-1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)} x^{2n-1} \quad 2 \text{ 分}$$

$$f''(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = \frac{2}{1+x^2} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{故: } f'(x) = 2 \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = 2 \arctan x \quad 6 \text{ 分}$$

$$f(x) = 2 \int_0^x \arctan t dt = 2x \arctan x - \ln(1+x^2) \quad (-1 < x < 1) \quad 8 \text{ 分}$$

由于 $f(x) = 2x \arctan x - \ln(1+x^2)$ 为偶函数, 在 $x = \pm 1$ 上有意
义, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)} x^{2n}$ 在 $x = \pm 1$ 上收敛, 9 分

$$\text{故 } f(x) = 2x \arctan x - \ln(1+x^2) \quad (-1 \leq x \leq 1) \quad 10 \text{ 分}$$

3、令 $x = 1$, 级数和是 $\frac{\pi}{2} - \ln 2$ 。 2 分

六、求函数 $g(y) = \int_{2y}^{y^2} e^{-yx^2} dx$ 的导函数。 8 分

因为 e^{-yx^2} 及 $\frac{\partial}{\partial y}(e^{-yx^2}) = -x^2 e^{-yx^2}$ 在全平面上连续, $2y$ 及 y^2 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 2 分

$$\text{所以 } g'(y) = - \int_{2y}^{y^2} x^2 e^{-yx^2} dx + 2ye^{-y^5} - 2e^{-4y^3}。 \quad 8 \text{ 分}$$

七、1、证明广义积分 $I = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} x^4 dx$ 收敛,

其中常数 $a > 0$; 8 分

2、求广义积分 I 的值; 8 分

3、利用 Γ 函数与 B 函数求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \binom{2n}{n}}$, 其中 $\binom{2n}{n}$ 是组合数。

6 分 (已知 $\int \frac{1}{x^2+b^2} dx = \frac{1}{b} \arctan \frac{x}{b} + C, b \neq 0$)

$$1、\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} x^4 dx = \int_0^1 e^{-ax^2} x^4 dx + \int_1^{+\infty} e^{-ax^2} x^4 dx \quad 3 \text{ 分}$$

前一项是连续函数的积分, 后一项也收敛:

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-ax^2} x^4}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^6}{e^{ax^2}} = 0 \quad (\text{洛必达法则})$$

$$\text{故 } x \text{ 充分大时, } e^{-ax^2} x^4 < \frac{1}{x^2}, \quad 6 \text{ 分}$$

$$\text{而 } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx \text{ 收敛, 故 } \int_1^{+\infty} e^{-ax^2} x^4 dx \text{ 收敛,}$$

所以广义积分收敛。 8 分

$$2、\text{令 } ax^2 = t, \quad x = \frac{1}{\sqrt{a}} \sqrt{t}, \quad dx = \frac{dt}{2\sqrt{a}\sqrt{t}} \quad 3 \text{ 分}$$

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} x^4 dx$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-t} \left(\sqrt{\frac{t}{a}} \right)^4 \frac{dt}{2\sqrt{a}\sqrt{t}}$$

$$= \frac{1}{2a^2\sqrt{a}} \int_0^{+\infty} t^{3/2} e^{-t} dt \quad 5 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{2a^2\sqrt{a}} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2a^2\sqrt{a}} \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^2\sqrt{a}}. \quad 8 \text{ 分}$$

$$3、\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \binom{2n}{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!n!}{n(2n)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(n)\Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+1)}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} B(n+1, n) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 t^n (1-t)^{n-1} dt。 \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{因为 } 0 \leq t^n (1-t)^{n-1} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1},$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} t^n (1-t)^{n-1}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛。

$$\text{从而原式} = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} t^n (1-t)^{n-1} dt \quad 5 \text{ 分}$$

$$= \int_0^1 \frac{t}{t^2 - t + 1} dt = \frac{1}{2} \ln(t^2 - t + 1) \Big|_0^1 +$$

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{(t-1/2)^2 + 3/4} dt = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}。 \quad 6 \text{ 分}$$